

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ КАРТОГРАФИИ ЗАЩИЩАЕМОГО КИБЕРПРОСТРАНСТВА. ЧАСТЬ 2

А.Л. Сердечный

В работе типизированы задачи, для решения которых могут эффективно использоваться информационные карты, включая: разведку (исследование новых территорий, выявление скрытых элементов, установление противоборствующих сторон); планирование операций (анализ ресурсов сторон конфликтов, прокладка маршрута, прогнозирование последствий); мониторинг обстановки (координация взаимодействия, выявление изменений обстановки, вскрытие ошибок и дезинформации); представление знаний (обучение, структурированное хранение знаний, поиск информации). Рассматривается вербальная модель процесса информационно-картографического исследования. Обсуждаются методические и инструментальные аспекты информационного картографирования. Формируются задачи для реализации картографического подхода, включая: обоснование правил построения и анализа информационных карт; обоснование состава и структуры системы картографирования; разработку масштабируемой информационной карты защищаемого киберпространства.

Ключевые слова: картографическая разведка, информационная карта, картография киберпространства

Введение

На основании анализа опыта применения традиционных географических карт [28] типизированы задачи, для решения которых могут быть использованы информационные карты:

- 1) разведка:
 - исследование неизведанных территорий;
 - выявление скрытых структур и элементов;
 - выявление противоборствующих сторон;
- 2) планирование операций:
 - анализ ресурсов противоборствующих сторон;
 - прокладка маршрута;
 - прогнозирование последствий;
- 3) мониторинг обстановки:
 - координация взаимодействия;
 - выявление изменений обстановки;
 - выявление ошибок и дезинформации;
- 4) представление знаний:

- обучение;
 - структурированное хранение знаний;
 - картографический поиск информации.
- Рассмотрим их подробнее далее.

Картографическая разведка

Задача картографической разведки направлена на получение новой информации на основании анализа и обобщения сведений из различных информационных источников. Картографическая разведка может проводиться с целью:

- определения семантики областей ландшафта информационной карты (задача исследования неизведанных территорий, рис. 1, а);
- обнаружения связей между областями информационной карты (задача выявления скрытых структур и элементов, рис. 1, б);
- определения зон влияния субъектов, отображённых на информационной карте (задача выявления противоборствующих сторон, рис. 1, в).

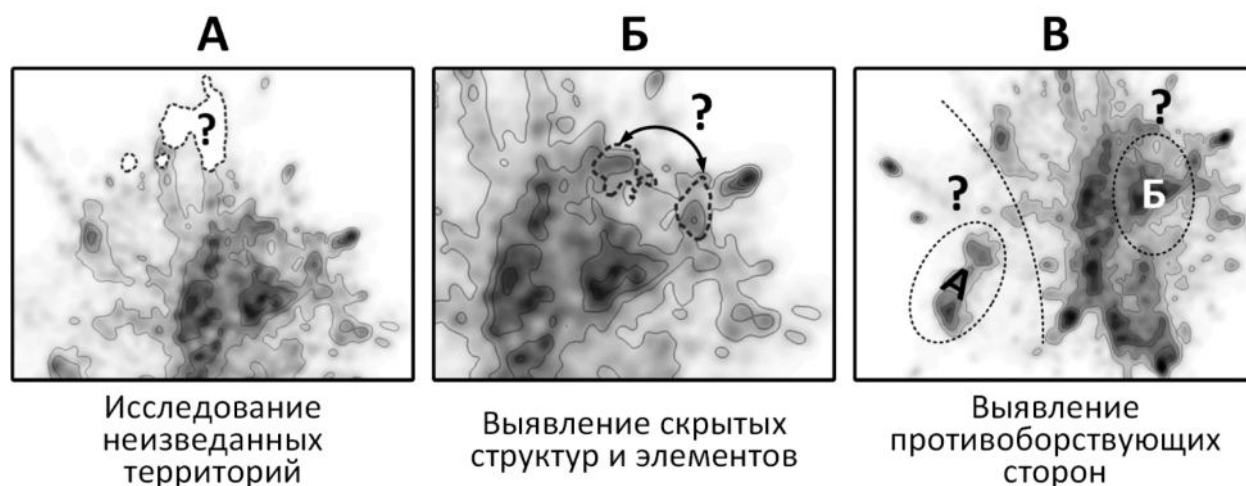


Рис. 1. Задачи картографической разведки

На древних картах в областях карты, где по мнению картографа должна быть территория, но эта территория еще не исследована, ставилась латинская надпись «Terra Incognita». Для получения информации об этой земле требовалась отправка разведывательной экспедиции в соответствующую область земного шара, либо получение сведений из других источников. В информационной картографии аналогом является наличие неразмеченных ландшафтов (областей карты, для которых отсутствуют семантические отметки, характеризующие общие признаки объектов, попадающих в эту область). Для того, чтобы определить наличие общего признака для объектов в неразмеченной области, или убедиться в отсутствии такой связи требуется изучение свойств соответствующих объектов. Другая ситуация, связанная с исследованием неизведанных территорий, заключается в обнаружении недостатков исходных данных. Так, например, если анализ проводится в отношении сетевого представления ландшафта карты (а не рельефного, который представлен на рисунке 1), то в какой-либо области графа, которым представлен ландшафт, могут быть обнаружены несколько узлов, которые между собой не связаны, но имеют примерно одинаковый состав связей с другими областями карты). Одной из причин появления такой структуры является наличие в этой области кластера, сведения о котором отсутствуют в исходных данных, на основании которых строился граф

ландшафта. Тогда требуется «отправка экспедиции» за новыми данными.

Для киберпространства «неизведанными территориями» являются разного рода знания как о самом киберпространстве (информационных системах и технологиях их построения), так и о субъектах и объектах информационного противоборства (хакерских группировках, вредоносном программном обеспечении, деструктивных группах социальных сетей и др.). Также представляют интерес сведения об источниках информации, содержащих подобные знания.

Практическими задачами картографической разведки в области защиты информации являются такие задачи как определение новых классов компьютерных атак, новых семейств вредоносного программного обеспечения, новых типов уязвимостей программного обеспечения. В области обеспечения информационной безопасности такими задачами являются: выявление участников социальных ботнетов, выявление структур распространения деструктивного контента, выявление децентрализованных деструктивных сообществ и др.

Планирование операций с помощью информационных карт

Задача планирования операций с помощью информационной карты аналогична задаче разработки плана военной операции, когда на имеющуюся географическую карту наносятся

обозначения, характеризующие состав и расположение боевых единиц, проводится анализ ресурсов противоборствующих сторон и особенностей ландшафта, и на этой основе просчитываются различные варианты развития ситуации в случае тех или иных действий. Разработка плана операции с

помощью информационной карты включать следующие задачи:

- анализ ресурсов противоборствующих сторон (рис. 2, а);
- прокладка маршрута (рис. 2, б);
- прогнозирование последствий (рис. 2, в).

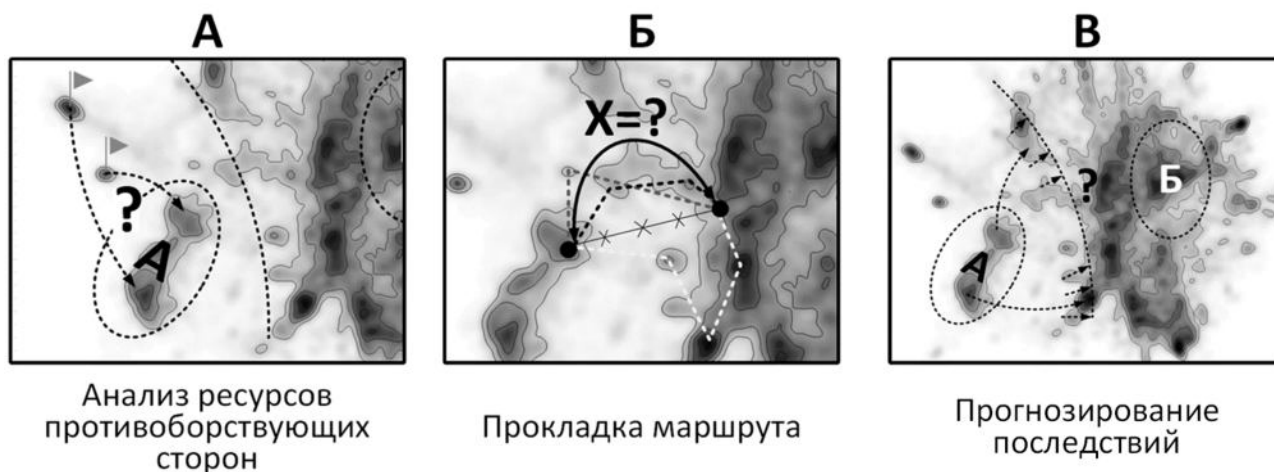


Рис. 2. Задачи планирования операций с помощью информационных карт

В ходе разработки плана операции помимо особенностей ландшафта информационной карты также анализируются дополнительные сведения, связанные с противоборствующими сторонами и их ресурсами. При необходимости состав и расположение противоборствующих сторон, а также их зоны влияния могут уточняться. Также могут уточняться дополнительные сведения, связанные с противоборствующими сторонами.

В рамках задачи анализа ресурсов противоборствующих сторон при разработке плана операции рассматриваются объекты зоны влияния субъектов, а также близлежащие нейтральные зоны. Анализ, как правило, носит качественный характер и учитывает особенности форм, а также близость расположения соответствующих участков карты. Помимо особенностей рельефа учитывается дополнительная информация, которую исследователь может вывести в дополнительных окнах или нанести на карту в виде особых отметок.

Задача, условно названная «прокладкой маршрута» связана с количественной оценкой параметров объектов

информационной карты. Традиционно в навигационных задачах при прокладке маршрутов, будь то маршруты движения торговых кораблей или войск, учитывались как особенности рельефа местности, так и количественные параметры, связанные с расстояниями между объектами. Для точных карт оценка параметров расстояний могла осуществляться на основе измерений, проводимых на самой карте. С развитием средств вычислительной техники алгоритмы расчётов полностью связаны с использованием средств вычислительной техники и осуществляются автоматически за достаточно короткое время, например, с помощью специализированных устройств – навигаторов. При этом такие устройства всё равно визуализируют полученные расчёты на карте для того, чтобы человек мог принять окончательное решение, используя наглядную интерпретацию полученных оценок.

Расчёт количественных оценок осуществляется с учётом введённой метрики расстояния, а также других параметров, для расчёта которых может быть использована метрика расстояния. Кроме того, в ходе расчётов должны учитываться искажения,

вносимые как в результате снижения размерности, так и наличие погрешности численных методов, использованных для составления информационной карты.

При прогнозировании последствий может быть использован интерактивный режим и алгоритмы автоматизации, позволяющие менять информационную карту в зависимости от моделируемой ситуации. Прогнозирование обстановки должно

основываться на результатах решения двух предыдущих задач.

В качестве примера решения задачи анализа ресурсов противоборствующих сторон с помощью информационных карт можно привести результаты анализа участников групп социальной сети ВКонтакте «положительно» (рис. 3-а) и «отрицательно» (рис. 3-б) относящихся к событиям «евромайдана» [2].

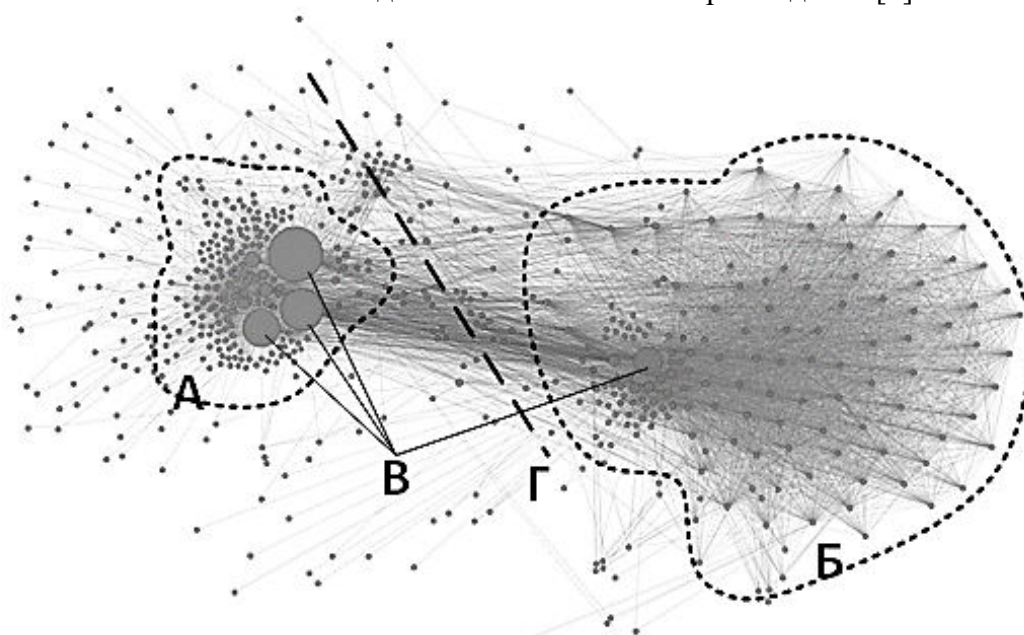


Рис. 3. Карта взаимодействия групп социальной сети ВКонтакте «положительно» (А) и «отрицательно» (Б) относящихся к событиям «евромайдана» [2] (В – «командные центры», Г – «фронт противостояния»).

Например, имея информацию о пространстве отношений между участниками групп социальной сети ВКонтакте, посвящённых обсуждению событий «евромайдана» 2014 года [2] (рис. 3), можно отметить ряд топологических особенностей графа, которые привлекают внимание исследователя:

- расположение сил (участников соответствующих групп социальной сети ВКонтакте, рис. 3, а-б);
- распространители контента (размер узлов определяется количество отправленных сообщений, рис. 3, в);
- «фронт противостояния» (расположение групп социальной сети ВКонтакте, в которых представлено примерно одинаковое количество участников противоборствующих сторон, рис. 3, г).

Такая карта позволяет быстро оценить структурные особенности противостояния и,

в зависимости от задач исследований, ограничить область поиска дополнительных данных. Если задачи исследований связаны с анализом качества пропаганды, а суть задачи разработки плана операции сводится к корректировке соответствующих механизмов, то более внимательно следует изучить процессы распространения контента в кластерах А и Б. Если требуется анализ содержательной составляющей обсуждения между противоположно настроенными участниками, то дополнительные данные имеет смысл собирать для сообщений, опубликованных в группах, которые находятся на «линии фронта».

Обоснованное введение метрик скорости распространения информации между элементами для рассмотренного выше пространства, например, путём приведения расстояния между узлами графа (которое определено с помощью численных методов

силовой укладки [34]), к значению скорости распространения информации между участниками сообществ, позволяет оценить скорости для различных путей распространения информации в рамках одной группы социальной сети ВКонтакте, или между участниками из различных групп, т.е. найти маршруты распространения контента и выбрать оптимальные из них с учётом количественных оценок скорости. Эти оценки позволяют прогнозировать различные варианты развития ситуации в зависимости от действий участников противоборства.

Мониторинг обстановки с помощью информационных карт

Мониторинг обстановки с помощью информационных карт позволяет:

- осуществлять скоординированное взаимодействие между несколькими участниками (рис. 4, а);
- быстро оценивать изменение обстановки (рис. 4, б);
- выявлять ошибки и дезинформацию (рис. 4, в).

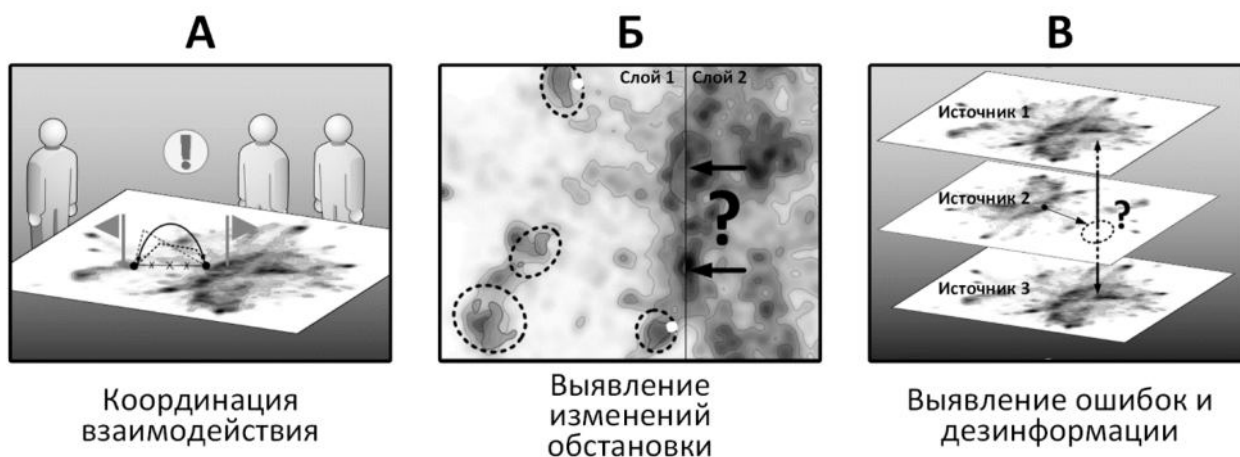


Рис. 4. Задачи мониторинга обстановки с помощью информационных карт

Использование естественных аналогий и визуально понятных образов позволяет использовать карту как универсальный язык понимания смыслов, подобно языку математики, который является универсальным языком науки за счёт общепризнанных обозначений и правил их интерпретации. Однако для корректного восприятия информации, изображённой на информационной карте, между всеми участниками должно быть выработано общее понимание в отношении:

- правил построения и анализа такой карты;
- состава и происхождения исходных данных, которые были использованы для построения информационной карты;
- операций обработки исходных данных;
- искажений, обусловленных ошибками снижения размерности исходных данных и погрешностей численных методов, использованных для построения информационной карты.

Имея общую информационную основу, на которой может быть показано состояние наблюдаемого процесса в различные моменты времени, можно визуальное зафиксировать изменения состояний и понять причины их вызвавшие. Данная возможность информационной карты позволяет использовать её в ситуационных центрах для обеспечения человеко-машинного взаимодействия с большим потоком данных о наблюдаемом процессе.

Также информационная карта позволяет выявлять противоречия в исходных данных и результатах анализа обстановки, которые могут быть вызваны наличием ошибок или дезинформацией. Выявление противоречий достигается за счёт наличия единой основы, которая позволяет целостно в контексте всей системы представить процесс с ключевыми особенностями.

В рамках мониторинга с помощью информационных карт могут быть решены такие задачи, как реагирование на

компьютерные инциденты и атаки, обмен сведениями о вредоносном программном обеспечении и уязвимостях, координация действий модераторов информационных ресурсов, расследование компьютерных преступлений, выявление изменений в стратегии и тактике модерирования информационных ресурсов, распознавание деструктивного контента, анализ достоверности информационных источников и др.

Представление знаний с помощью информационных карт

Важной функцией карты является хранение и передача знаний. Ввиду использования визуальных средств и принципа близости схожих объектов информационная карта позволяет компактней и нагляднее по сравнению с табличным или текстовым описанием представить информацию о свойствах объекта и его связях со средой и другими объектами. На рис. 5 представлены задачи, которые связаны с возможностями использования информационных карт в качестве средства представления знаний.

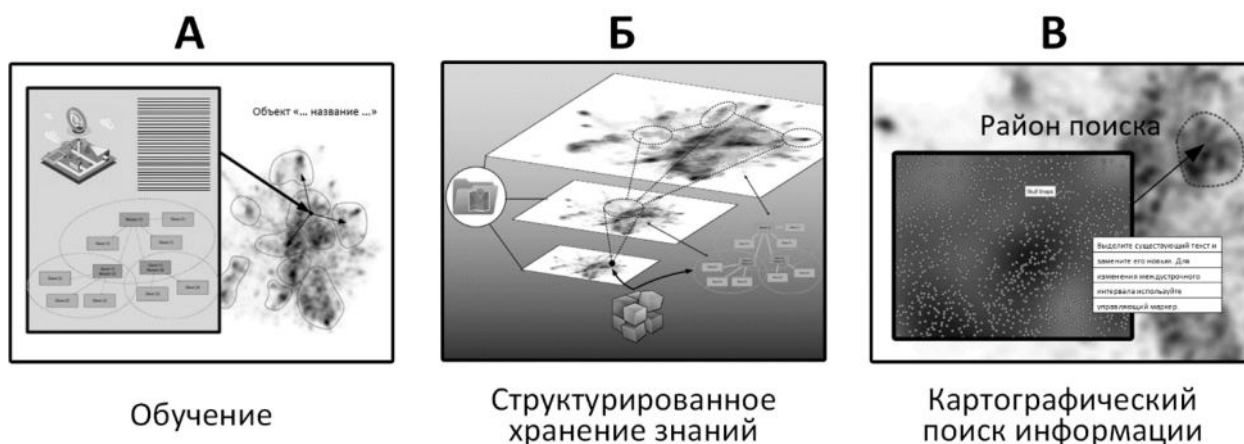


Рис. 5. Задачи представления знаний с помощью информационных карт

В качестве практического примера использования информационных карт в образовательном процессе является карта научных публикаций по дисциплине «Компьютерные преступления» [4]. Информационная карта содержит сведения об основных отечественных и зарубежных научных публикациях по теме «Компьютерные преступления в распределённых компьютерных сетях», а также позволяет наглядно представить тематические направления и области в рамках соответствующей учебной дисциплины. Возможность интерактивной работы с картой позволяет установить наиболее активных авторов за выбранный промежуток времени, относящихся к указанной тематической области.

Одним из распространённых примеров использования карты в качестве средства обучения является земной глобус, которые даёт представление о различных базовых параметрах нашей планеты. Уроки географии

и истории невозможно представить без использования географических карт, которые за счёт узнаваемости форм материков, стран и объектов ландшафта позволяют лучше запомнить факты, связанные с этими объектами. Наличие подобных форм для информационных объектов, изображённых на информационных картах, аналогичным образом позволяет нагляднее представить сведения, связанные с такими объектами.

При этом необходимо отметить, что интенсивность изменения форм ландшафта Земли и границ географических объектов незначительна, поэтому обучающие материалы, построенные на базе географических карт, обладают определённой устойчивостью и могут использоваться несколькими поколениями. Для информационных карт это свойство для многих систем не сохраняется и требуется периодическая актуализация сведений, в результате которой может измениться и форма ландшафта соответствующих

информационных карт. Однако, если изображаемые на информационной карте объекты имеют устоявшиеся связи, подчиняющиеся объективным закономерностям, то для них изменение ландшафта с течением времени не так заметно.

Современные геоинформационные системы обеспечивают возможность распределённого хранения геопространственных данных, для которых можно наладить процесс многопользовательской обработки, например, в рамках таких проектов как Wikimapia, OpenStreetMap, «Народная карта» Яндексa и др. [5-7]. Благодаря наличию единой системы координат и платформы работы с цифровыми данными, можно однозначно идентифицировать физические объекты, используя в качестве уникальных идентификаторов их координаты. Это даёт возможность связывать дополнительную информацию с объектами, которые были ранее созданы другими участниками, избегая многократного дублирования одинаковых объектов.

Для информационных объектов подобный принцип используется в концепции «Семантический Веб» [13] и электронных энциклопедиях, построенных по технологии «Вики» (wiki) [9]. В качестве уникальных идентификаторов обычно используют URI-адреса, а сведения о соответствующих объектах представлены в виде текстового описания, связанных с ним картинок и табличных данных. При этом существует проблема омонимии и полисемии терминов, когда разным по смыслу понятиям назначаются одинаковые термины или же для идентичных понятий используются различные термины. В условиях отсутствия визуального представления между терминами такая проблема делает менее эффективным инструмент многопользовательской разработки онтологий и электронных энциклопедий по сравнению с инструментами многопользовательского аннотирования геопространственных данных.

По этой причине одним из активных направлений в создании онтологий является исследование возможностей визуализации

онтологических данных [10]. Без использования средств визуализации создание больших онтологий крайне затруднительно. Информационная карта позволяет структурировать знания в виде визуальной многоуровневой масштабируемой модели подобно тому, как цифровая географическая карта структурирует пространственные данные в виде многослойного представления поверхности Земли, каждый слой в котором группирует объекты в соответствии с определённым смыслом. Разработка глобальной информационной карты киберпространства может выполнять функции структурированного хранения знаний об объектах киберпространства и стать связующим звеном между различными исследователями, занимающимися его описанием, подобно краудсорсинговым проектам, упомянутым ранее [5-7].

Подобный способ представления знаний позволяет реализовать стратегию визуального поиска, предполагающего исследование определённой области информационного пространства, так как для построения информационных карт используются метрики близости информационных расстояний между объектами, позволяя располагать семантически схожие объекты рядом друг с другом.

Локальная и глобальная семантическая близость объектов на информационной карте позволяет использовать операции масштабирования участков карты для уточнения своих представлений о предметной области и её связях с другими областями на различных уровнях детализации. Картографический поиск информационного объекта с возможностью масштабирования областей информационной карты подобен поиску физического объекта на географической карте. Так, например, если требуется найти здание, про которое известно, что оно расположено в определённом районе известного города недалеко от парка или другого заметного объекта, то процесс поиска заключается в том, что сначала на карте мелкого масштаба осуществляется поиск города на основании визуальных воспоминаний в отношении его

положения в определённой части страны. После того, как город будет найден, осуществляется увеличение масштаба до масштаба, позволяющего различать городские районы, для того, чтобы визуальным образом найти нужный район, в котором будет продолжено дальнейшее сужение области поиска до объекта. После того, как на карте района города будет найден объект-ориентир, можно приступать к последовательному обследованию близлежащих объектов на территории неподалёку от объекта-ориентира, до тех пор, пока не будет найден целевой объект или не будет принято решение о его отсутствии на данной территории.

Метод картографического поиска полезен, когда заранее неизвестно точное название информационного объекта, сведения о котором нужно найти, при этом имеется ясное представление о его свойствах и связях с подобными объектами, для которых известно расположение на информационной карте.

Таким образом, сформулированные категории задач, решаемых с помощью информационной карты, лежат в основе практических примеров использования картографического метода для обеспечения

безопасности
киберпространства.

защищаемого

Вербальная модель процесса информационно-картографического исследования

Процесс получения новых знаний цикличен и связан с применением дедуктивного и индуктивного методов исследования. В результате достаточно продолжительной концентрации на задаче исследования в ходе анализа фактов происходит процесс озарения (инсайда) и синтеза новых знаний, в результате которого исследователь открывает для себя новую информацию, достраивая свою когнитивную карту об исследуемом процессе или явлении. Визуальные образы помогают концентрироваться на задаче и повышают эффективность процесса исследований.

Исследователями и разработчиками средств визуального анализа данных предлагались различные модели процесса визуального поиска и анализа данных, в результате которого могут быть получены новые знания. Примерами таких моделей приведены на рис. 6:

- мантра Шнайдермана [11] (рис. 6, а);
- модель Маркионини [12] (рис. 6, б);
- модель взаимодействия с программой R-Map [37] (рис. 6, в)

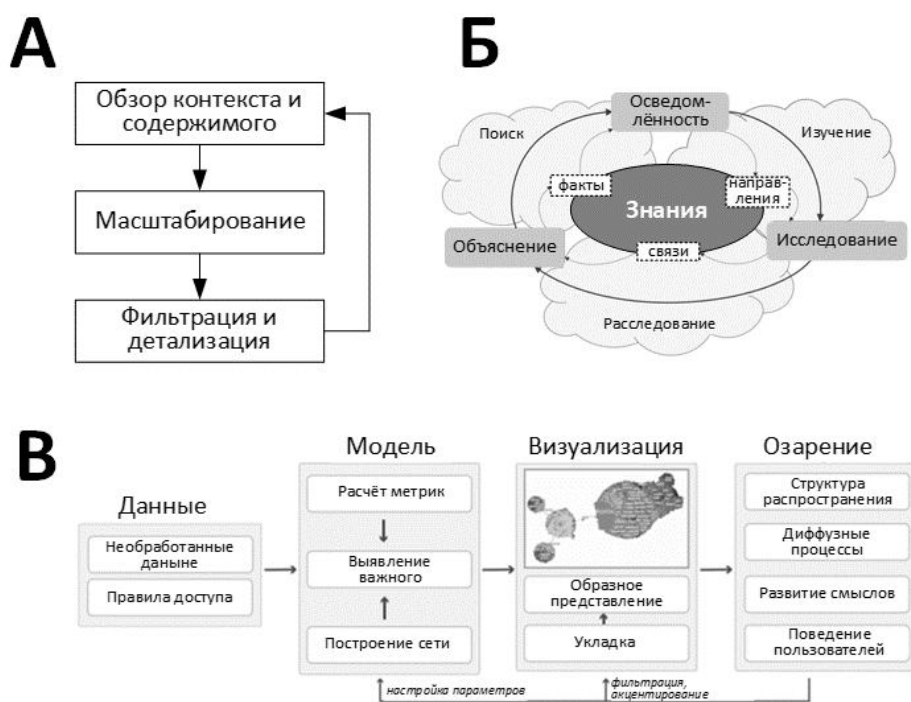


Рис. 6. Модели циклов визуального анализа данных

(а – «мантра Шнайдермана» [11], б – модель Маркионини [12], модель взаимодействия с программой R-Map [37])

В начале развития интерактивных интерфейсов Шнайдерманом предложен метод анализа визуализации, заключающийся в последовательном повторении операций обзора контекста и его содержимого, масштабирования (уменьшение/увеличение масштаба) и фильтрации/детализации отображаемых данных [11]. В процессе исследований такие операции выполняются множество раз. Чем выше скорость их выполнения (т.е. чем быстрее исследователь сможет получить данные, необходимые для образования новых знаний), тем лучше его концентрация и выше эффективность исследований. Данный принцип используется в современных геоинформационных системах и средствах визуального поиска информации.

Цикл Маркионини описывает общую модель получения новых знаний, названную «концептуальный цикл исследований и открытий» (conceptual cycle of exploration and discovery), которую также можно применить и к анализу визуальных моделей. Модель описывает непрерывный процесс, включающий этапы «осведомлённость» (получение сведений), «исследование» (анализ и обобщение полученных сведений),

«объяснения» (интерпретация результатов исследований) [12].

Модель [12] формализует процедуру анализа источников информации, в качестве которого может выступать информационная карта. По мере того как пользователь получает новую информацию, он связывает ранее известные факты с новыми найденными. Процесс повторяется до тех пор, пока не будет сформировано целостное представление о предмете поиска, либо пока в рассматриваемом источнике не останется таких сведений, которые могли бы улучшить понимание исследователя.

Применительно к информационным картам цикл получения новых знаний описан в работе [37], посвящённый результатам разработки программы R-Map для анализа процессов распространения сообщений в социальной платформе Weibo.

На основании данных моделей, а также с учётом опыта построения и анализа информационных карт была разработана вербальная модель процесса информационно-картографического исследований, представленная на рис. 7.

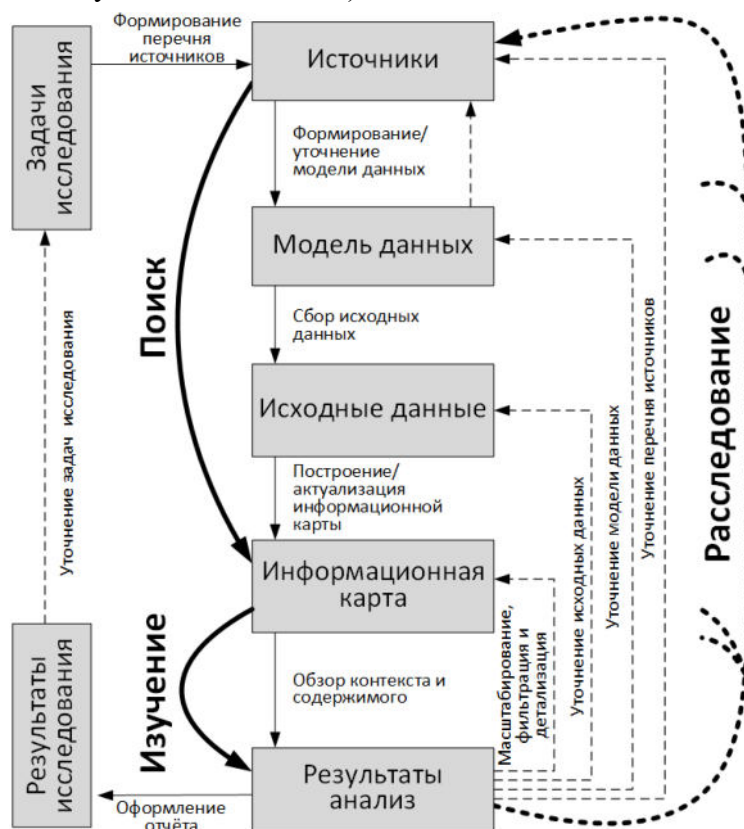


Рис. 7. Модель процесса информационно-картографического исследования

Процесс картографического исследования осуществляется в соответствии с прикладными задачами, которые можно отнести к рассмотренным ранее категориям задач, решаемых с помощью информационной карты.

Процесс картографического исследования включает:

- формирование перечня источников, из которых будут получены исходные данные для построения информационной карты;
- формирование модели данных предметной области, исследуемой с помощью информационной карты;
- сбор исходных данных из информационных источников в соответствии с разработанной моделью данных;
- построение информационной карты;
- анализ информационной карты;
- оформление отчёта о результатах исследования.

Данные операции на рис. 7 представлены сплошными стрелками.

Необходимо отметить, что в ходе исследований информационной карты, как правило, появляются новые знания об объекте исследований, а также могут быть выявлены недостатки как самой информационной карты, так и задач исследования, что требует выполнение дополнительных операций, связанных с уточнением перечня источников, модели данных, исходных данных, информационной карты или задач исследования. Соответствующие операции на рис. 7 изображены пунктирными стрелками.

Если информационная карта не предусматривает возможность проведения интерактивного анализа её элементов, то её анализ сводится к лишь к операции обзора контекста и содержимого. При наличии соответствующих возможностей возможно выполнение полного цикла операций, предложенных Шнайдерманом [11] (в том числе операции масштабирования, фильтрации и детализации, рис.6-а). Выполнение таких операций должно осуществляться очень быстро, чтобы исследователь не терял концентрацию из-за задержек, связанные с вычислением нового

отображаемого состояния информационной карты.

В ходе анализа могут быть получены результаты, требующие актуализации информационной карты. Чем больше объём таких изменений, тем больше времени и ресурсов требуется на проведение исследований. Временные и ресурсные затраты в начале исследования сложно спрогнозировать ввиду отсутствия необходимых знаний об объекте исследования, которые могут быть получены только в результате его первоначального анализа с помощью предварительно построенных информационных карт. Если изменения связаны с малым радиусом (уточнением лишь исходных данных), то сложность изменения информационной карты незначительна, и в некоторых случаях, может быть осуществлена в интерактивном режим. Для систем построения и анализа информационных карт без внутреннего хранилища (о которых будет сказано далее) такая ситуация типична и закладывается в возможности информационно-картографической системы. Если изменения затрагивают модель данных, то требуется гораздо больше ресурсов. В ряде случаев может выясниться, что имеющиеся источники не в состоянии предоставить необходимые сведения и требуется постановка новых задач для поиска альтернативных возможностей получения исходных данных.

Таким образом, предложенная модель процесса информационно-картографического исследования позволяет систематизировать механизм получения новых знаний с помощью информационных карт в рамках задач информационно-картографического исследования.

Методические и инструментальные аспекты информационного картографирования

Реализация картографического подхода к описанию защищаемого киберпространства связана с наличием соответствующих методов и средств исследования.

В картографии методы и средства построения и анализа географических карт развивались с древних времён, позволяя

строить всё более точные географические карты, сокращая при этом время их построения и повышая доступность использования человеком. На ранних этапах развития человечества доступ к пониманию того, как устроено окружающее пространство был возможен лишь для узкого круга привилегированных лиц, принимающих решения о значимости данной информации, благодаря сложности процесса создания карт. В XX-ом веке географические знания свободно давались в школах, а с развитием спутниковой съёмки и геоинформационных сервисов появилась возможность повсеместного доступа к самым точным картам, которые раньше защищались грифом секретности.

Отдельно необходимо отметить развитие инструментальных средств картографии. От того, насколько быстро можно построить карту и от удобства её использования зависело качество решения задачи. Так, например, с развитием судоходства, точных навигационных приборов и книгопечатания в эпоху Великих географических открытий (а в астрономии с появлением телескопа как нового способа использования подзорной трубы) карты массово вошли в общественную жизнь и способствовали изменению картины мира, так как стало невозможным искажать информацию о форме Земли и движении небесных тел. Это привело к скачку в общественной, экономической, военной и научной сферах.

Важным примером, демонстрирующим зависимость качества решения задачи от методики построения и анализа географических карт, а также инструментального обеспечения, является военная картография в период мировых войн. При переходе от позиционного к манёвренному типу войн особое значение для планирования операций имела скорость получения разведданных. Благодаря достижениям фоторазведки и развитию инфраструктуры их доставки появилась возможность отслеживания оперативной обстановки. При этом важным фактором полноты и достоверности получаемой информации являлось умение интерпретации фотоснимков. На ранних этапах фоторазведки из-за низкого качества

получаемых снимков, а также дефицита специалистов, обладающих навыками их «чтения», такая информация вызывала недоверие у командования. Однако, с устранением соответствующих проблем польза такого метода сбора исходных данных стала очевидной.

Современное состояние картографии характеризуется высоким уровнем развития средств автоматизированной работы с цифровыми картами с помощью геоинформационных систем, высоким качеством исходных данных благодаря развитию спутниковой съёмки, а также возможностью привлечения большого количества специалистов для организации совместного картографирования. Также появились краудсорсинговые информационные ресурсы (такие как OpenStreetMap [6]), позволяющие привлечь добровольцев для разметки геопространственных данных.

Для информационных карт требуется создание аналогичных систем, для которых в настоящей работе вводится термин «информационно-картографические системы».

Информационно-картографическая система должна включать следующие подсистемы:

- сбора данных;
- хранения данных;
- анализа данных;
- визуализации данных.

Подсистема сбора данных должна иметь модули получения информации о киберпространстве из различных источников в соответствии с разработанной моделью данных.

Подсистема хранения данных определяет архитектуру информационно-картографической системы. Данная подсистема должна, во-первых, обеспечить связанное хранение данных, поступающих от модулей сбора, а, во-вторых, обеспечить взаимодействие подсистем анализа и визуализации данных. Учитывая специфику решаемых задач, для картографирования защищаемого киберпространства требуется хранение разнородных, но, при этом, связанных между собой объектов, что требует от подсистемы хранения возможность

динамичного изменения используемой в ней модели данных, а также гибкость и оперативность запроса различных сочетаний связанных элементов. Динамичность модели, гибкость и оперативность доступа может быть обеспечена за счёт использования графовой системы управления базами данных [14]. Также необходимо отметить специальный класс систем управления базами данных, разработанный для геоинформационных систем – пространственные системы управления базами данных [15]. Пространственные системы управления базами данных оптимизированы для многослойного хранения сведений, имеющего для объектов каждого слоя привязку к определённым точкам пространства (пространственный индекс). Это ускоряет процесс поиска пространственных сведений.

Подсистема анализа данных является связующим звеном между подсистемой хранения и визуализации. Цель подсистемы анализа данных – автоматическая обработка собранных сведений для реализации задач построения и анализа информационных карт защищаемого киберпространства. Функциями подсистемы анализа могут являться расчёт метрик центральности графа, определение координат узлов графа, уложенного в соответствии с силовым алгоритмом, идентификация кластеров, к которым принадлежат узлы графа, расчёт значений показателя риска и др.

Подсистема визуализации является интерфейсом между исследователем и информационной картой. Её реализация основана на методах компьютерной графики. В состав системы визуализации могут входить средства взаимодействия с виртуальной реальностью и человеко-машинные интерфейсы. Данные возможности позволяют обеспечить эффективное взаимодействие исследователя с трёхмерной информационной картой.

Возможны следующие типы архитектур информационно-картографических систем:

- информационно-картографическая система с внешней системой хранения данных;

- информационно-картографическая система с внутренней системой хранения данных;

- гибридная информационно-картографическая система.

Информационно-картографические системы с внешней системой хранения данных полностью опираются на работу подсистемы сбора данных. Выбор такой архитектуры может быть обоснован для систем, выполненных в качестве информационного сервиса, расположенного на облачном сервере с жёсткими ограничениями на хранение данных. Другим случаем использования архитектуры с внешней системой хранения данных является правовые ограничения на хранение определённого типа информации. Информационно-картографические системы с внутренней системой хранения данных полностью автономны и обеспечивают возможность взаимодействия с заранее разработанными картами. Выбор данной архитектуры обоснован необходимостью изоляции информационно-картографической системы от внешних информационных систем. Гибридная информационно-картографическая система сочетает в себе возможности обоих типов архитектуры и является наиболее предпочтительным вариантом в условиях отсутствия ограничений на способ хранения данных. Однако сложность её разработки выше, чем для других типов архитектуры.

Проблемные вопросы картографирования защищаемого киберпространства

Ранее была обоснована необходимость реализации картографического подхода исследования защищаемого киберпространства с целью обеспечения его безопасности и поставлены соответствующие задачи. В этой связи в работе была раскрыта суть данного подхода, которая заключается в использовании информационных карт, включая разработку соответствующих правил, с учётом требований, предъявляемых к информационной карте, а также особенностей защищаемого киберпространства. При этом должна быть обеспечена возможность создания системы

картографирования защищаемого киберпространства, с помощью которой будут разработаны информационные карты, эффективные в контексте решения задач обеспечения безопасности рассматриваемого киберпространства.

Таким образом, для реализации картографического подхода к исследованию защищаемого киберпространства должны быть решены следующие проблемные вопросы:

- обоснование правил построения и анализа информационных карт защищаемого киберпространства;

- обоснование состава и структуры системы картографирования защищаемого киберпространства;

- разработка масштабируемой информационной карты и её использование для обеспечения безопасности защищаемого киберпространства;

- оценка эффективности карт защищаемого киберпространства в контексте задач его защиты.

В основе проблематики выработки обоснованных правил построения и анализа информационных карт защищаемого киберпространства лежит противоречие между необходимостью обеспечения принципа близости изображений схожих объектов киберпространства на информационной карте и наличием искажений расстояний при переходе от описания объектов киберпространства в многомерном пространстве признаков к описанию соответствующих объектов в пространстве меньшей размерности. Возможность разрешения данного противоречия связана с задачей многомерного шкалирования и выбором алгоритмов её решения, при котором должны учитываться свойства киберпространства.

Проблематика построения системы картографирования защищаемого киберпространства зиждется на противоречии между разнообразием технических решений, обеспечивающих реализацию множества алгоритмов информационно-картографического исследования, и необходимостью выбора оптимального решения с учётом требований к времени построения и анализа

информационных карт защищаемого киберпространства, а также к возможностям обработки больших данных, обусловленных его огромными размерами.

Разработка масштабируемой информационной карты обусловлена противоречием между необходимостью разработки многомерной масштабируемой модели описания киберпространства и выбором методов и способов картографирования защищаемого киберпространства с учётом специфики задач защиты информации и обеспечения информационной безопасности.

Список литературы

1. Берлянт А.М. Картография: учеб. для вузов // Аспект Пресс. 2002. 336 с.
2. Особенности распространения инфы о Евромайдане между группами ВКонтакте / Блог пользователя с псевдонимом GOR_QKOP // блог-платформа LiveJournal. Дата обновления: 01.04.2014. URL: <https://gor-qkop.livejournal.com/65235.html> (дата обращения 16.09.2021).
3. Jacomy M. ForceAtlas2, a continuous graph layout algorithm for handy network visualization designed for the Gephi software / M. Jacomy, T. Venturini, S Heymann etc. // PloS one. 2014. V. 9. №. 6. P. e98679.
4. Сердечный А.Л. Технология построения и использования поисковых карт в образовательном процессе на примере поисковой карты по учебной дисциплине «Компьютерные преступления» / А.Л. Сердечный, А.А. Гончаров, А.Г. Остапенко // В сборнике: Интеллектуальные информационные системы. труды Международной научно-практической конференции : в 2 ч.. Воронеж, 2021. С. 94-98.
5. Wikimapia. // URL: <https://wikimapia.org/> (дата обращения 16.09.2021).
6. OpenStreetMap. // URL: <https://www.openstreetmap.org/> (дата обращения 16.09.2021).
7. «Народная карта» Яндексa. // URL: <https://n.maps.yandex.ru/> (дата обращения 16.09.2021).
8. Хорошевский В.Ф. Пространства знаний в сети Интернет и Semantic Web

(Часть 1) // Искусственный интеллект и принятие решений. 2008. №. 1. С. 80-97.

9. Wagner C. Wiki: A technology for conversational knowledge management and group collaboration // Communications of the association for information systems. 2004. V. 13. №. 1. P. 19.

10. Dudáš M. Ontology visualization methods and tools: A survey of the state of the art / M. Dudáš, S. Lohmann, V. Svátek. etc. // The Knowledge Engineering Review. V. 33. 2018. P. 1-39

11. Belkin N.J. Cases, scripts, and information-seeking strategies: On the design of interactive information retrieval systems / N. J. Belkin, C. Cool, A. Stein etc. // Expert systems with applications. 1995. V. 9. №. 3. P. 379-395.

12. Sciascio C.D. Supporting exploratory search with a visual user-driven approach / C. D. Sciascio V. Sabol, E. Veas // ACM Transactions

on Interactive Intelligent Systems (TiiS). 2017. V. 7. №. 4. P. 1-35.

13. Chen S. R-Map: A Map Metaphor for Visualizing Information Reposting Process in Social Media // IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics. 2019. V. 26. №. 1. P. 1204-1214.

14. Сердечный А.Л. Технологии картографирования защищаемого киберпространства / А.Л. Сердечный, М.А. Тарелкин, А.А. Ломов и др. // Информация и безопасность. 2019. Том 21. Ч.3. С. 399-410.

15. PostGIS – Spatial and Geographic Objects for PostgreSQL. // URL: <https://postgis.net/> (дата обращения 16.09.2021).

Государственный научно-исследовательский испытательный институт
проблем технической защиты информации ФСТЭК России
State science research experimental institute of technical information protection
problem of Federal service of technical an export control

Поступила в редакцию 21.09.2021

Информация об авторе

Сердечный Алексей Леонидович – канд. техн. наук, начальник лаборатории, ГНИИИ ПТЗИ ФСТЭК России, e-mail: alex-voronezh@mail.ru

CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR PROTECTED CYBERSPACE MAPPING. PART 2

A.L. Serdechnyy

In the work, tasks are typified, for the solution of which information maps can be effectively used, including: reconnaissance (exploration of new territories, revealing hidden elements, establishing opposing sides); planning of operations (analysis of the resources of the parties to conflicts, laying a route, forecasting events); monitoring the situation (coordinating interaction, identifying changes in the situation, revealing errors and misinformation); knowledge representation (training, structured knowledge storage, information retrieval). A verbal model of the information-cartographic research process is considered. Methodological and instrumental aspects of information mapping are discussed. The tasks for the implementation of the cartographic approach are formed, including: substantiation of the rules for the construction and analysis of information maps; substantiation of the composition and structure of the mapping system; development of a scalable information map of the protected cyberspace.

Keywords: mapping intelligence, information map, cyberspace mapping.

Submitted 21.09.2021

Information about the author

Alexey L. Serdechnyy – Cand. Sc. (Technical), Chief of Laboratory, State science research experimental institute of technical information protection problem of Federal service of technical an export control, e-mail: alex-voronezh@mail.ru